

الميدان : الطاقة

الكفاءات الختامية ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة
وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي. ☐

بطاقة : وضعية الإنطلاق (الأم)

1. يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية.
2. يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية.
3. يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية.
4. يقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة .

مركبات الكفاءة :

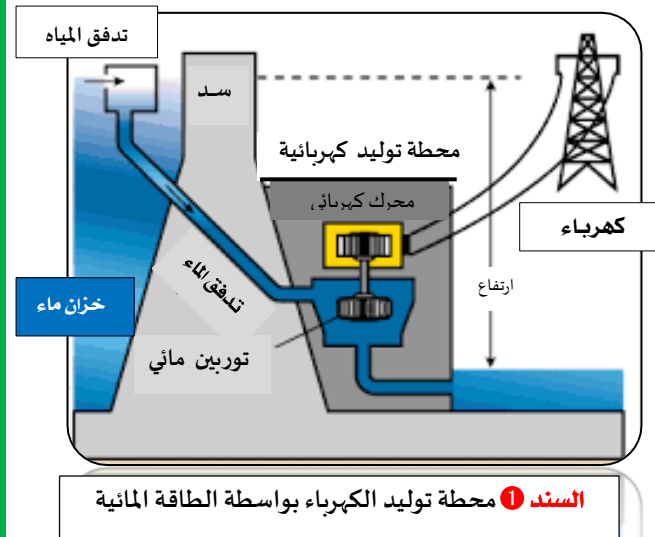
- الإعتزاز بالوطن والقيم الثابتة ، واستخدام لغاته الوطنية .
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الاجتماعية : العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين ، واحترام الحق في الحياة .
- يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعلمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

القيم :

- يلاحظ ويستكشف ويتبدل منطقيا .
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص الموارد المعرفية ،
- ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات .
- استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول الوحدات والمخططات البيانية .
- يبرر بأدلة منطقية .

الكفاءة العرضية :

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	<u>تمهيد :</u> استخدام الطاقات غير المتجددة و الضارة للطبيعة مشكلة وليست أي مشكلة فقد ينتهي العالم بسببها قد تنتهي الانسانية فلا يبقى أثر، أناس استهانوا بالطبيعة أجلو مشاكلها واهتموا بالمستقبل بالتطور بالتكنولوجيا لم يفكروا في أنهم قد لا يصلوا إلى هذا المستقبل فالطبيعة هي الأساس الطبيعة في خطر نريد أن ننجون نريد أن نعيش نريد أن نخرج الطبيعة من دوامة التلوث فنخرج معها وننجو بأرواحنا هذا هو كل مانريد حياة أفضل وغد أفضل لأبنائنا واحفادنا . <u>نص وضعية الإنطلاق (الأم) :</u> الطاقة الكهربائية هي إحدى الصور المهمة للطاقات التي تستخدم في شتى المجالات والتي لا غنى عنها في حياتنا اليومية في الاستخدامات المنزلية كالإنارة والتدفئة وتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية وكافة المجالات الأخرى مثل الصناعة والاتصالات والمجالات العلمية . ومن أهم مصادر الطاقة الصديقة للبيئة نذكر توليد الطاقة الكهربائية بالموارد المائية مثل السدود (السند 1) - اعتمادا على الوثيقة المبينة في السند 1 أجب عن مايلي : <u>التعليمات :</u> 1. ماذا نقصد بالطاقة الصديقة للبيئة والمتجددة ؟ - اذكر مصدرا آخر لإنتاج مثل هذه الطاقة . 2. اشرح كيفية إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من تدفق المياه ؟ 3. فسر بمخطط للسلسلة الوظيفية لهذه المحطة وصولا إلى الفعل النهائي (استخدام الطاقة الكهربائية) ؟ 4. عبر عن تحويلات هذه المحطة بالسلسلة الطاقوية ؟ وهل تبقى الطاقة محفوظة خلال سلسلة طاقوية ؟ علل ؟ 5. ماهي النصائح التي تقدمها للمستهلكين للحفاظ على الطاقة الكهربائية ؟ وهل هناك طرق أخرى بديلة اقتصادية ؟ <u>السندات :</u> صورة محطة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة المائية	- يقوم الاستاذ بقراءة التمهيد للدخول في مفاهيم وتصورات الميدان . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة . - يحاولون تصور مفاهيم المتعلقة بكيفية إنتاج الطاقة الكهربائية في المحطة المائية . - يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج. تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحملها في نهاية الميدان .	20 د 40 د



أدعوا لصاحب العمل بالخير والبركة

بارك الله فيكم

hamada Ibn al haytham